

Тема работы: Формирование набора отношений и их атрибутов.

Цель работы: Сформировать у студентов теоретические знания о понятии «отношение», его компонентах, а также практические навыки в области отражения объектов реального мира с помощью отношений реляционных баз данных.

Выполнение работы

1. Охарактеризуйте предметную область «Организация, в которой я работаю» (опишите структуру, виды работ, исполнителей и др.).

2. По источнику 6 (тема 4 «Реляционная модель данных») рассмотрите свойства отношений. Ответьте на вопрос: любая ли таблица является отношением?

3. Сформируйте одно отношение (таблицу) А, соответствующее полученному описанию предметной области. Дайте ему имя. Отношение должно отвечать следующим характеристикам:

- количество атрибутов отношения – не менее 10;
- количество кортежей отношения – 7;
- наличие следующих типов данных: числовой, символьный, дата/время;
- набор значений конкретного атрибута – отдельный домен;
- наличие разных доменов (не менее трех) с одинаковым типом данных.

4. Заполните отношение (таблицу) данными.

5. Укажите для значений атрибутов самые очевидные ограничения (уникальность, отсутствие или возможность NULL-значений и др.).

6. Оформите отчет о выполненной работе.

Любая таблица является отношением.

DESKTOP-TM8...o.Relation_A			
Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения NULL	
title	varchar(100)	☐	
publication_date	datetime	☒	
page_count	int	☒	
descripton	varchar(300)	☒	
author_name	varchar(50)	☐	
genre	varchar(50)	☐	
genre_description	varchar(200)	☒	
publisher_name	varchar(50)	☐	
publisher_phone	nchar(13)	☒	
publisher_email	varchar(30)	☒	

Рисунок 1 – Проект таблицы А.

DESKTOP-TM8...o.Relation_A										
	title	publication...	page_count	descripiton	author_name	qenre	genre_description	publisher_name	publisher_ph...	publisher_email
	Война и мир	1869-01-10 ...	1472	Роман Льва Н...	Лев	роман	Эпический жанр, пр...	АСТ	+375258290999	act@gmail.com
	Отель "Перекры...	2025-01-22 ...	350	Казалось бы, ч...	Андрей	детектив	Жанр литературы, к...	АСТ	+375258290999	act@gmail.com
	Принципы. Ж...	2017-05-18 ...	636	Жанр литерату...	Рэй	автобиография	Описание человеко...	АСТ	+375258290999	act@gmai.com
	1984	1949-08-06 ...	328	Антиутопичес...	Джордж Оруэлл	Антиутопия	Произведения, опис...	АСТ	+74959876543	ast@gmail.com
	Гарри Поттер ...	1997-06-26 ...	432	Первая книга с...	Джоан Роулинг	Фэнтези	Произведения с эле...	Росмэн	+74957654321	rosman@yande...
	Преступление ...	1866-01-01 ...	672	Роман о нравс...	Фёдор Достоев...	Классика	Произведения, приз...	Речь	+78122456789	rech@mail.ru
	Мастер и Марг...	1966-01-01 ...	480	Роман, сочета...	Михаил Булга...	Мистика	Произведения с эле...	Азбука	+78122345678	azbuka@gmail...

Рисунок 2 – Данные таблицы А.

Выводы

В данной лабораторной работе я изучил понятие «отношение», его компоненты, а также приобрел практические навыки в области отражения объектов реального мира с помощью отношений реляционных баз данных.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.